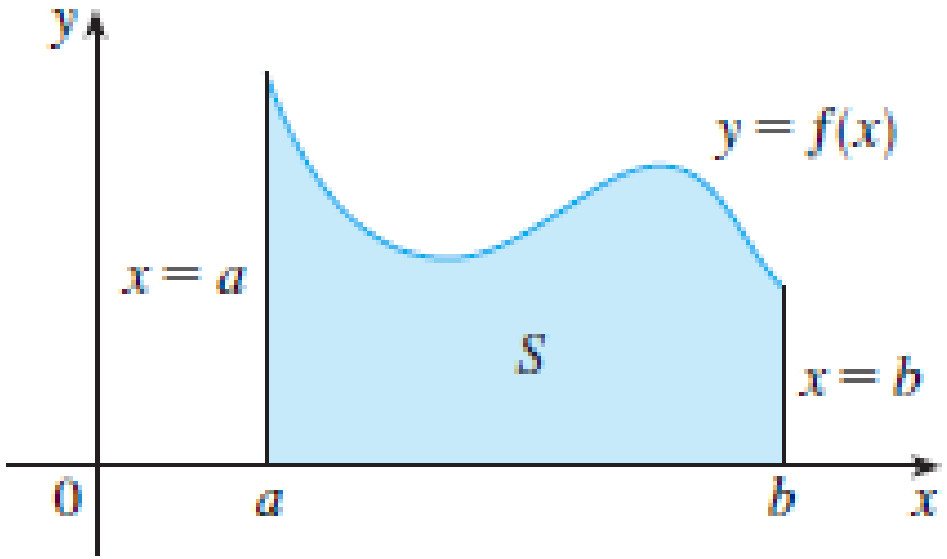
Cálculo II

Prof. Vitor Luiz de Almeida

Revisão - O problema da área

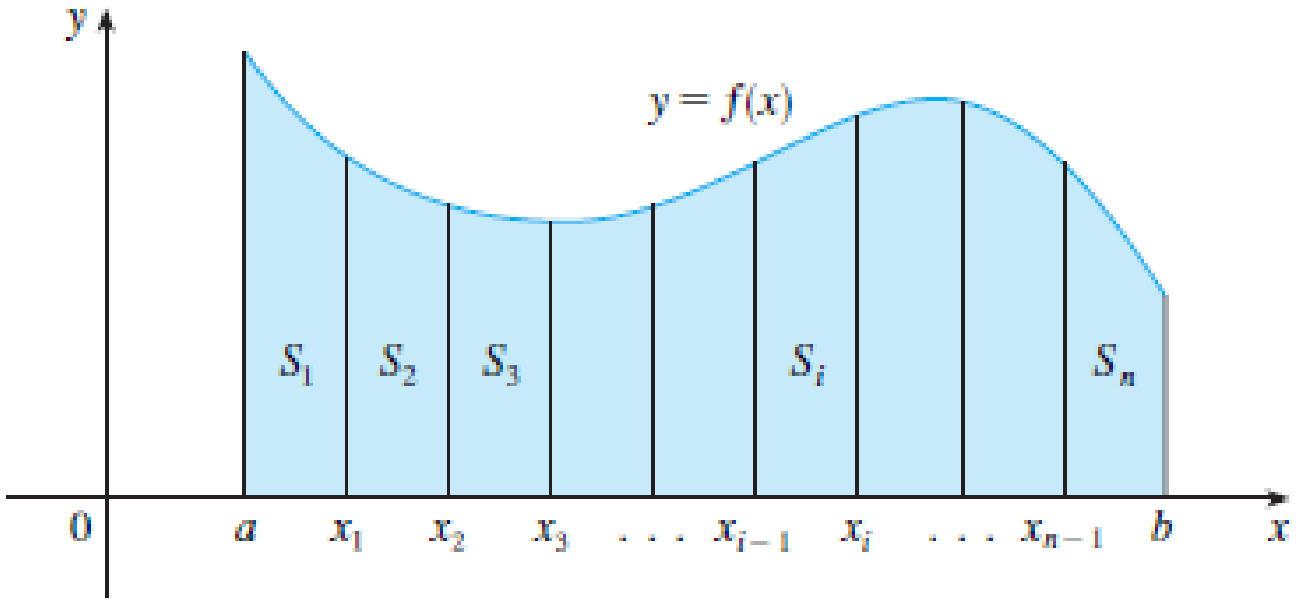
positiva em [a, b]

Qual é a área da região S situada sob o gráfico de $y = f(x)$ e acima do intervalo [a, b]?



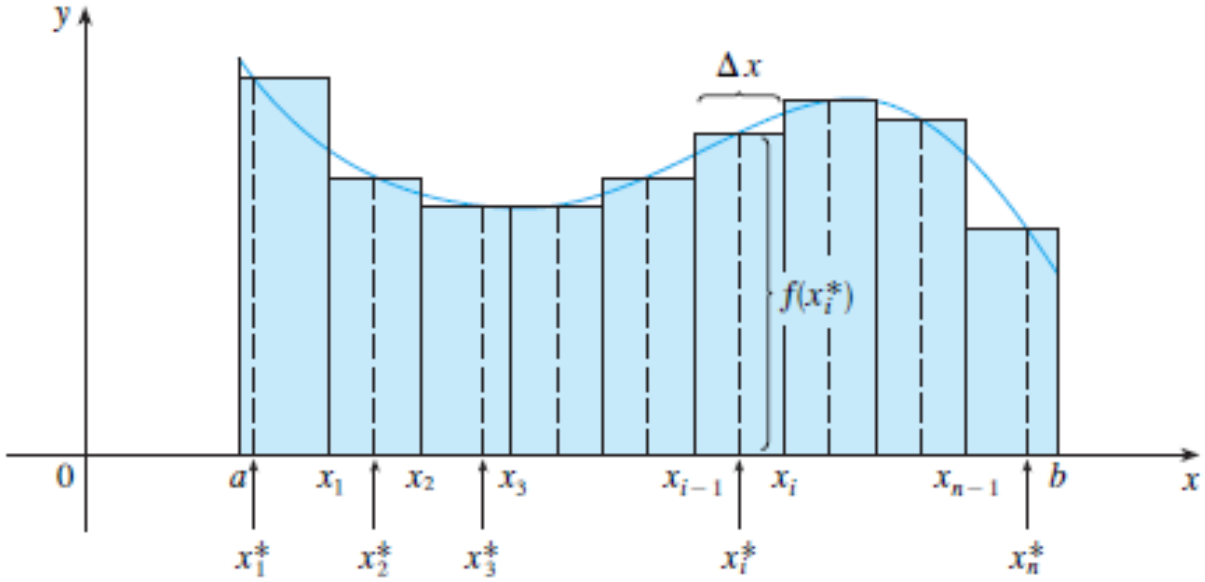
Revisando...

- Passo 01: Dividir o intervalo [a, b] e n subintervalos, todos com comprimento $\Delta x = \frac{b-a}{n}$;



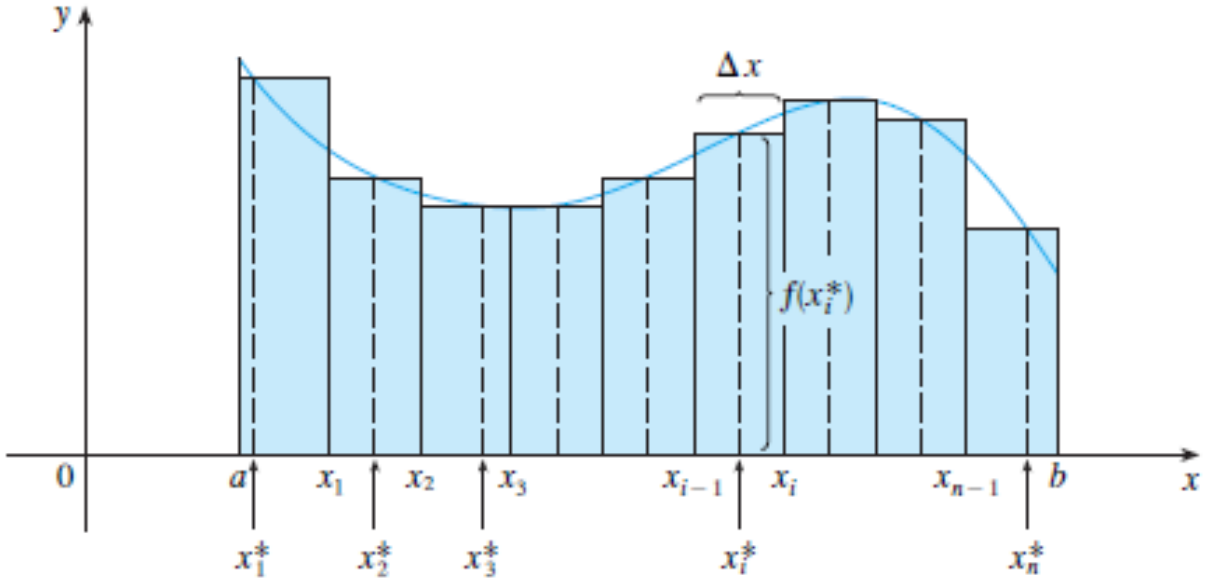
Revisando...

- Passo 02: Aproximar a área de cada faixa S_i pela área de um retângulo de base Δx e altura igual a $f(x_i^*)$, em que x_i^* é um ponto do i-ésimo subintervalo ;



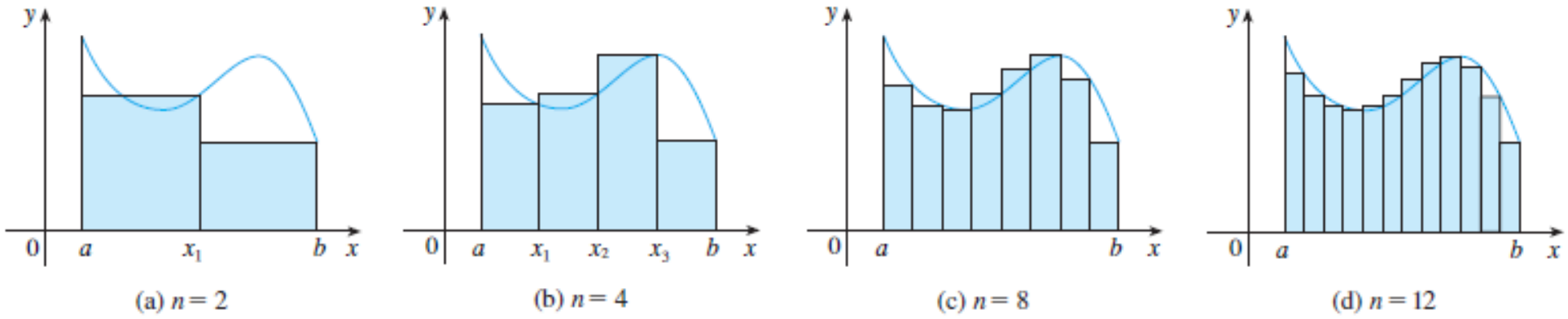
Revisando...

- Passo 03: Aproximar a área de S pela soma das áreas dos retângulos aproximadores construídos no passo 02;



Revisando...

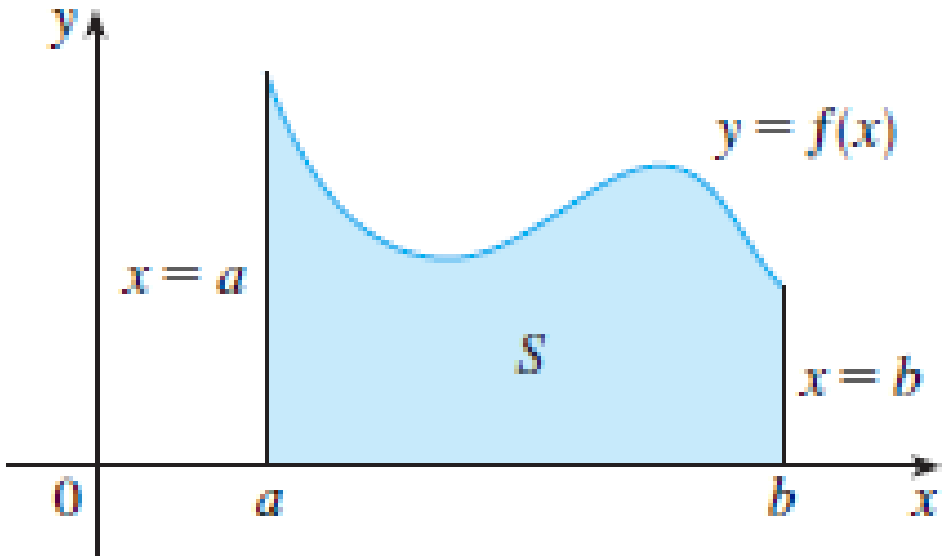
- Passo 04: Notar que a aproximação fica cada vez melhor à medida que n cresce;



A área como limite de uma soma

$$\text{Área}\ (S) = \lim_{n \to +\infty} \left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*) \cdot \Delta x \right]$$

→ soma de Riemann

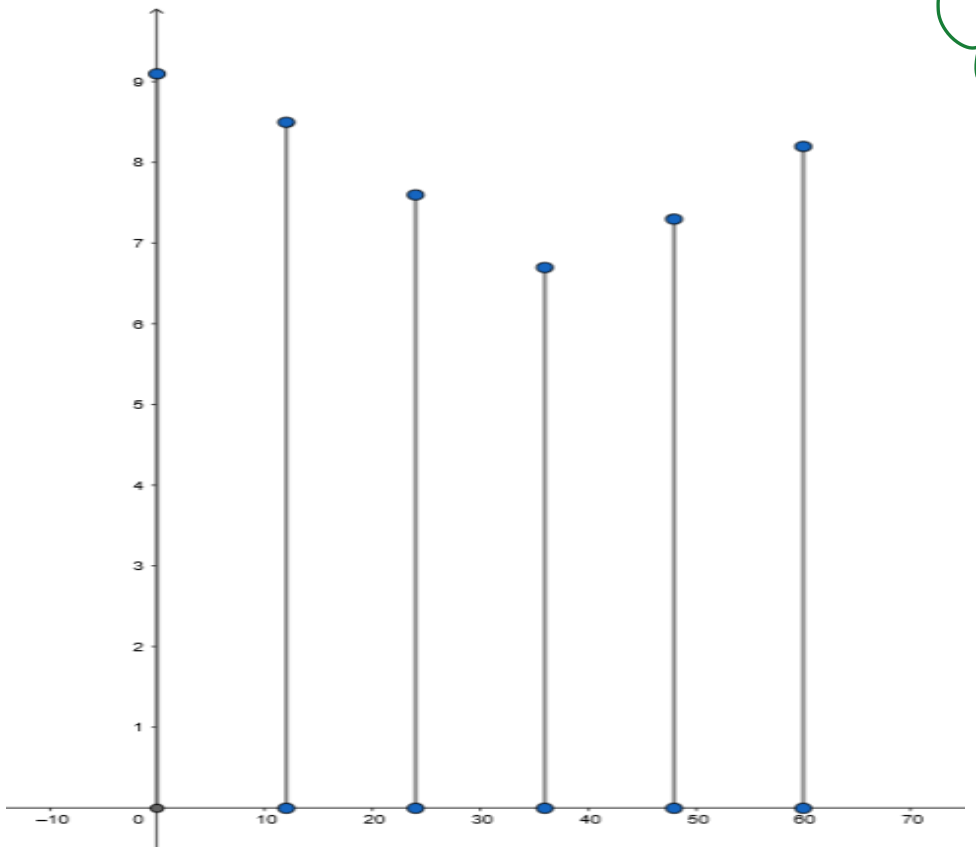


O problema da distância

A leitura do velocímetro de uma motocicleta em intervalos de 12 segundos é mostrada na tabela abaixo. Como estimar a distância percorrida?

t(s)	0	12	24	36	48	60
v(m/s)	9,1	8,5	7,6	6,7	7,3	8,2

O problema da distância

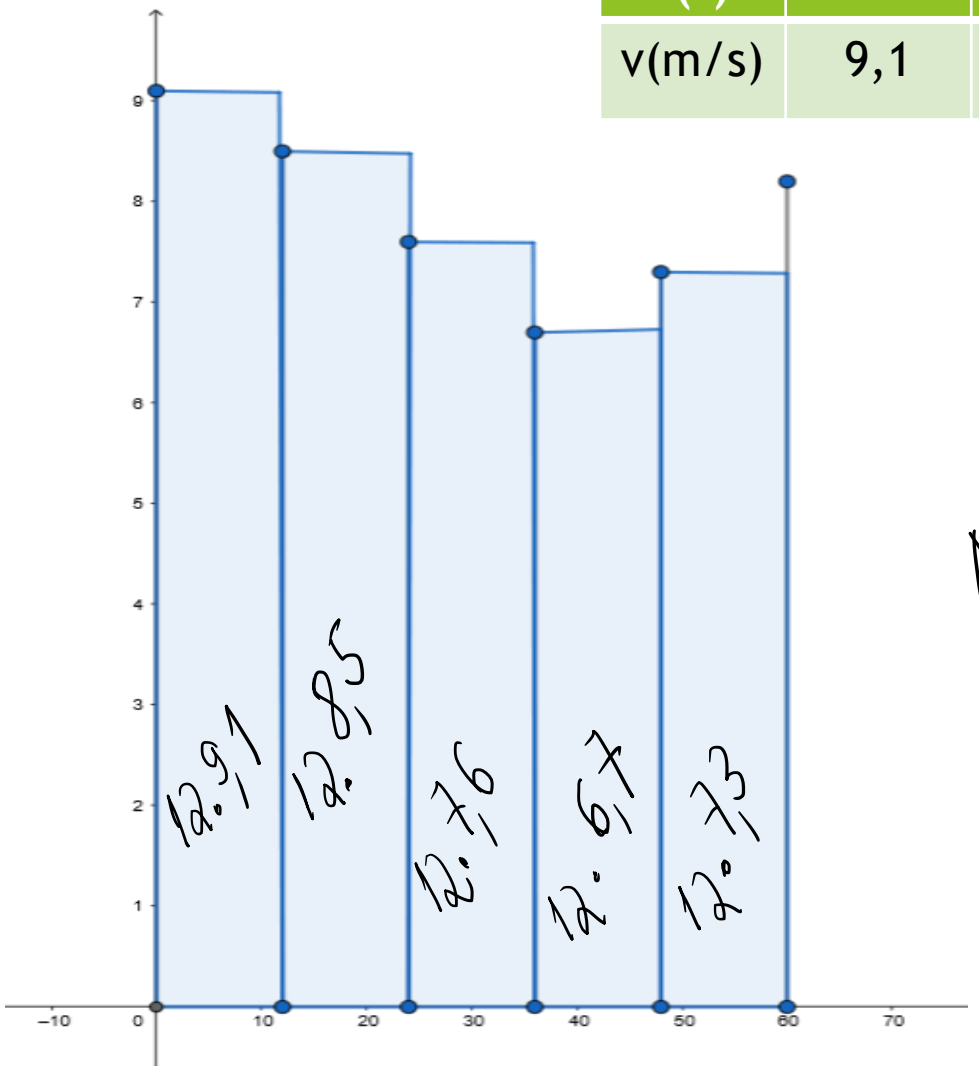


$\Delta s = v \cdot \Delta t$

movimento retilíneo uniforme

Uma possível estimativa...

t(s)	0	12	24	36	48	60
v(m/s)	9,1	8,5	7,6	6,7	7,3	8,2

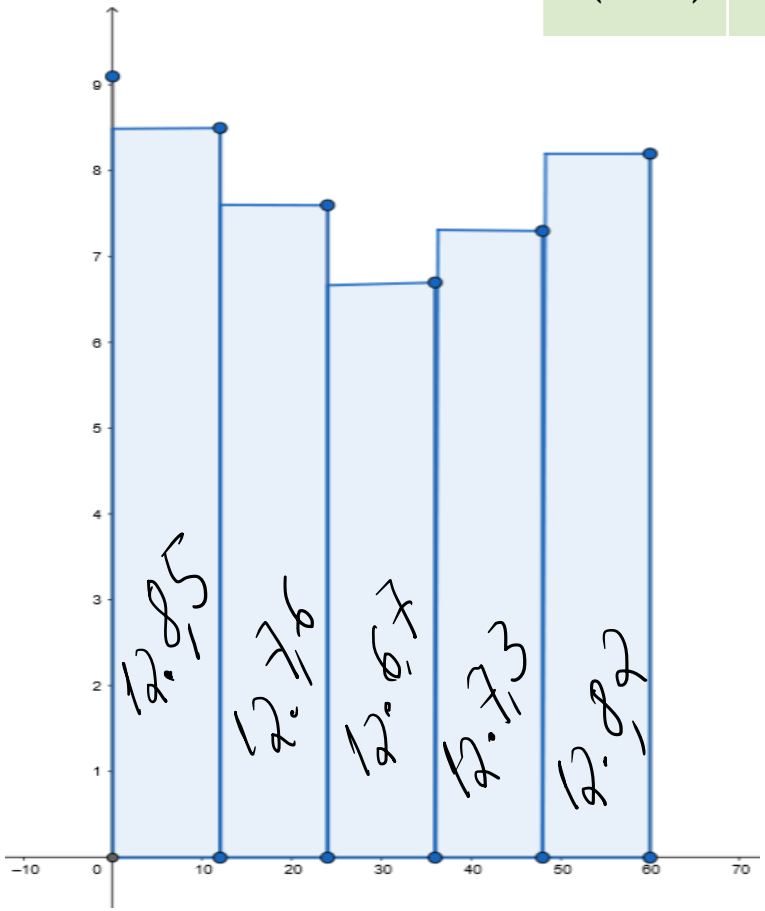


$$\Delta x \approx 12.(9,1+8,5+7,6+6,7+7,3)$$

$$= 119,5 \text{ m}$$

Outra possível estimativa...

t(s)	0	12	24	36	48	60
v(m/s)	9,1	8,5	7,6	6,7	7,3	8,2

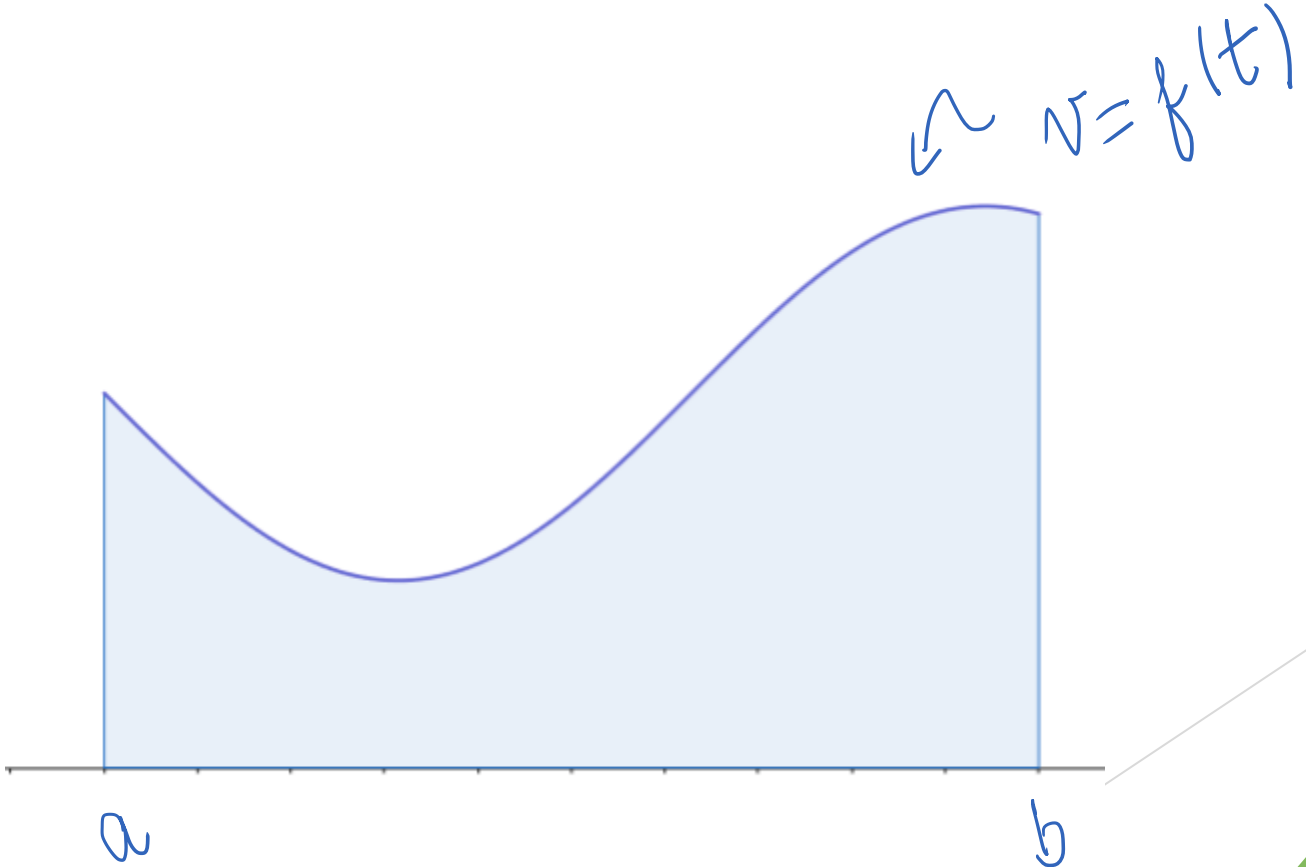


$$\Delta x \approx 12(8{,}5 + 7{,}6 + 6{,}7 + 7{,}3 + 8{,}2)$$

$$= 127{,}9 \text{ m}$$

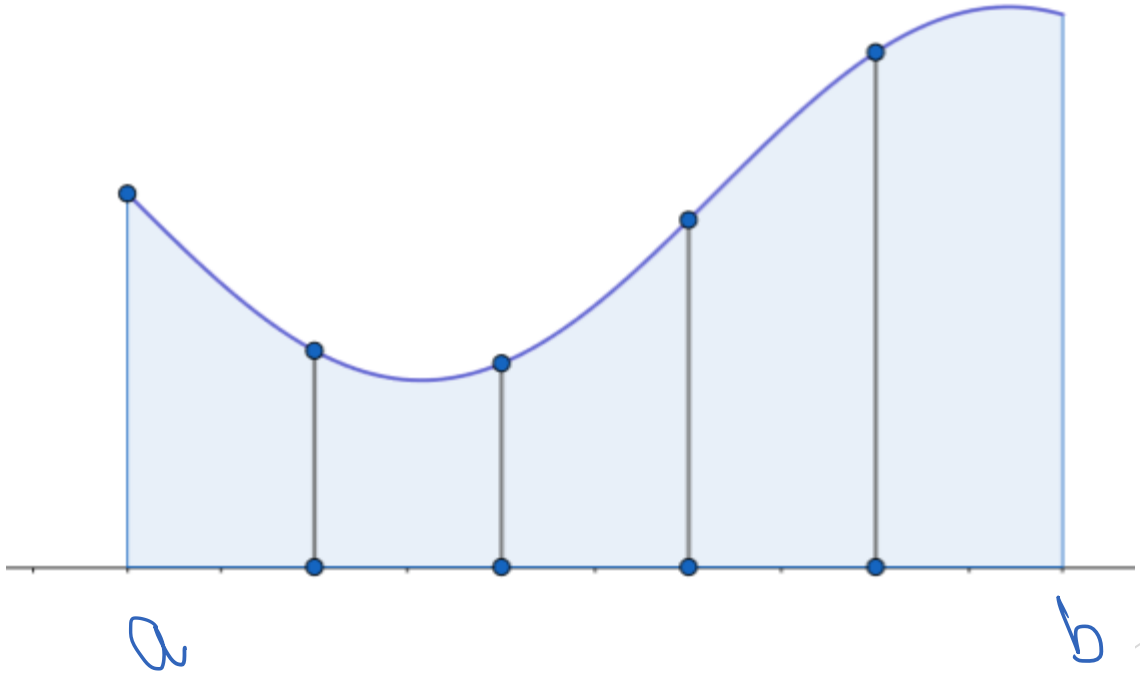
O problema geral da distância

Como determinar a distância total percorrida por um objeto que se move com velocidade $v = f(t) \geq 0$, no intervalo de tempo [a, b]?



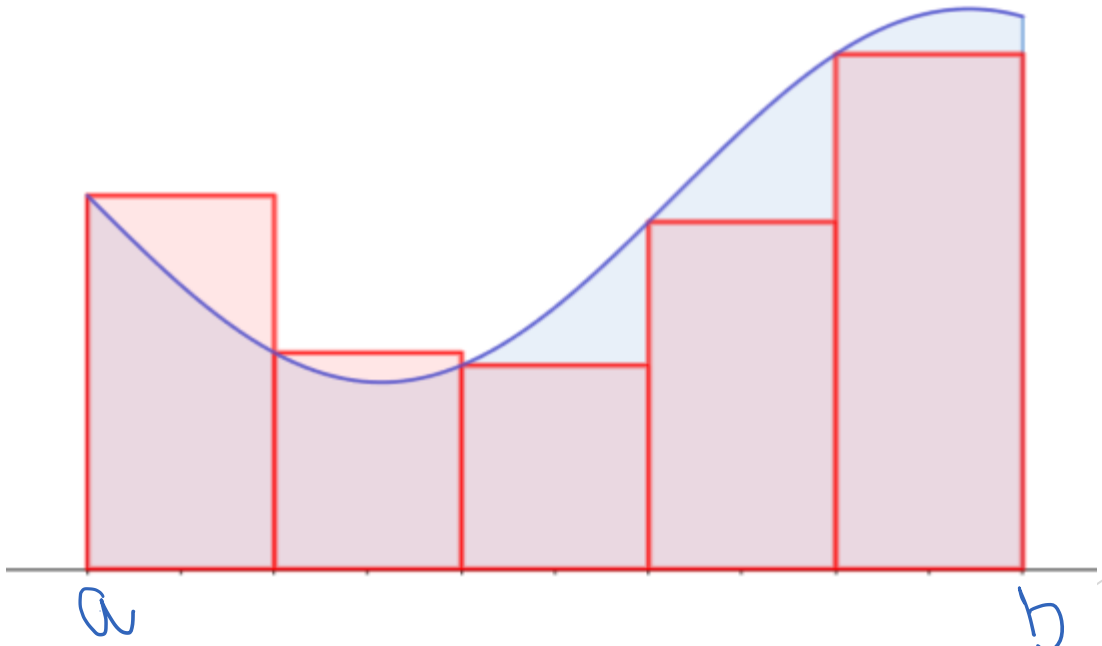
Estratégia adotada

- Passo 01: Dividir o intervalo [a, b] e n subintervalos, todos com comprimento $\Delta t = \frac{b-a}{n}$;



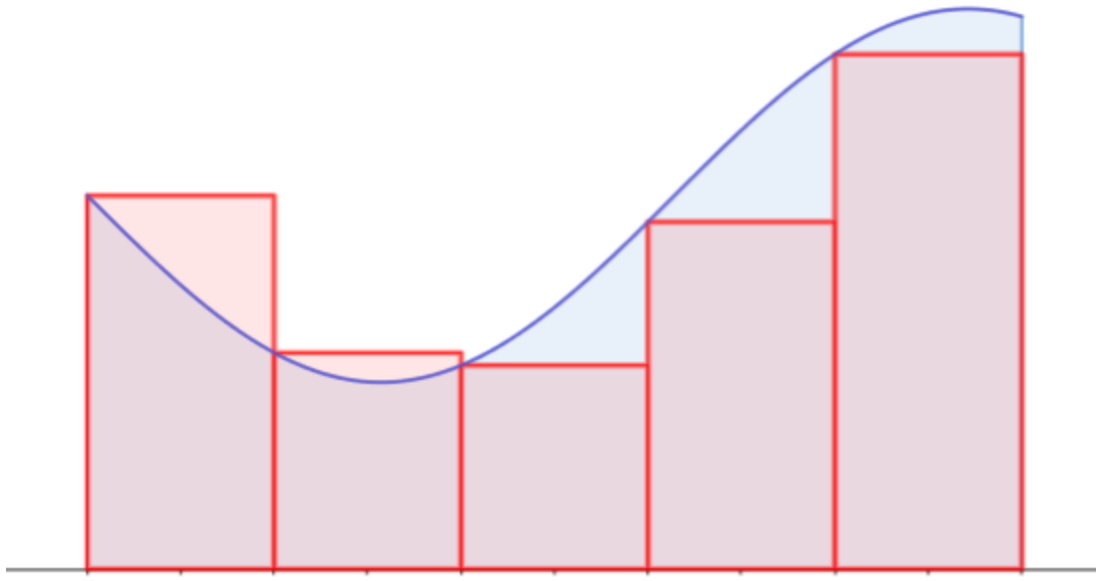
Estratégia adotada

- Passo 02: Aproximar a distância percorrida em cada intervalo de tempo Δt pela área de um retângulo de base Δt e altura igual a $f(t_i^*)$, em que t_i^* é um ponto do i-ésimo subintervalo ;



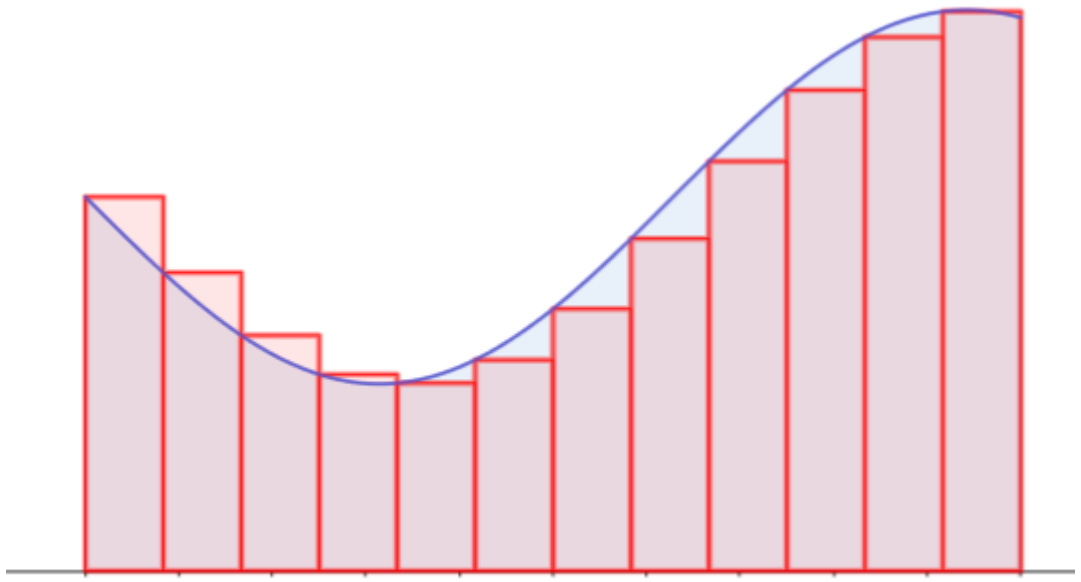
Estratégia adotada

- Passo 03: Aproximar a distância total percorrida pela soma das áreas dos retângulos aproximadores construídos no passo 02;



Estratégia adotada

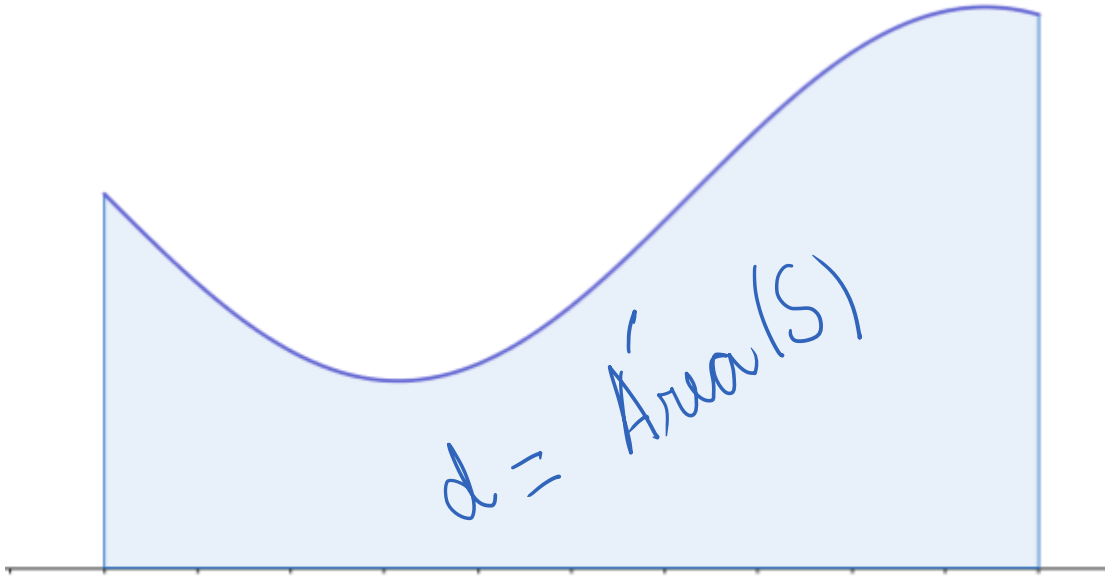
- Passo 04: Notar que a aproximação fica cada vez melhor à medida que n cresce;



A distância como limite de uma soma

$$\mathrm{d} = \lim_{n \to +\infty} \left[\sum_{i=0}^{n} f(t_i^*) \cdot \Delta t \right]$$

→ soma de Riemann



A integral definida

$f:[a,b] \to \mathbb{R}$ contínua

Passos 1, 2, 3 e 4

função integrando

limites de integração

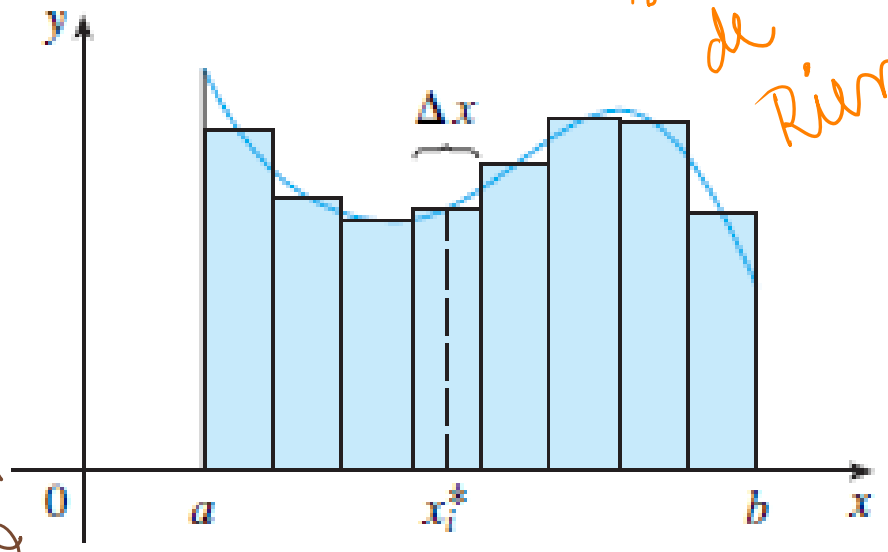
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*)\cdot \Delta x\right]$$

diferencial em x

= soma de Riemann

integral

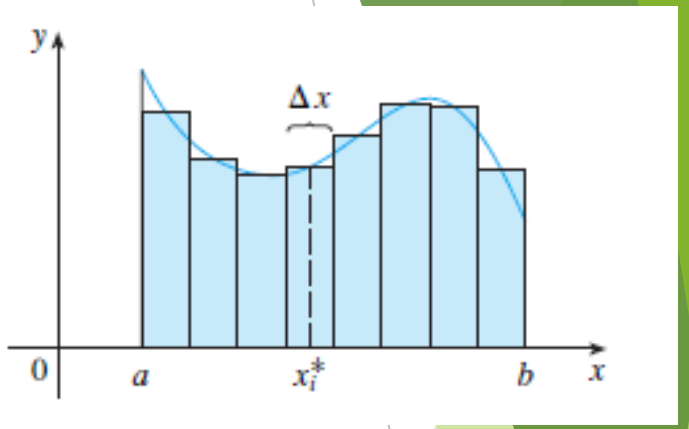
$\int$ = S "alongado"



Importante!

$$f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*)\cdot\,\Delta x\right]$$

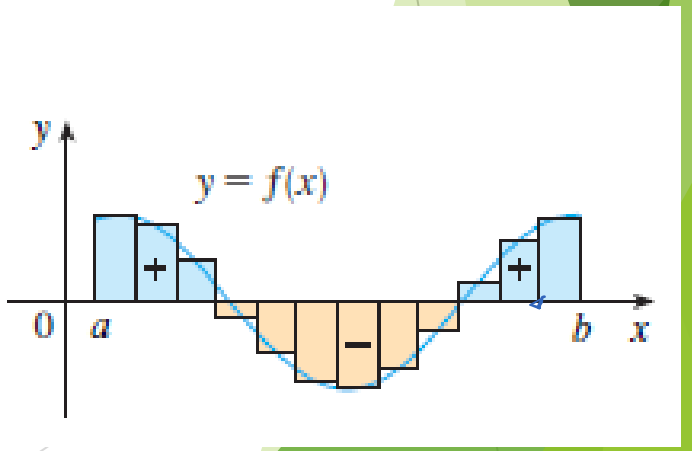
= Área (S)



$$f(x)\ arbitrária \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*)\cdot\,\Delta x\right]$$

= Área "líquida"

= (+) + (−)



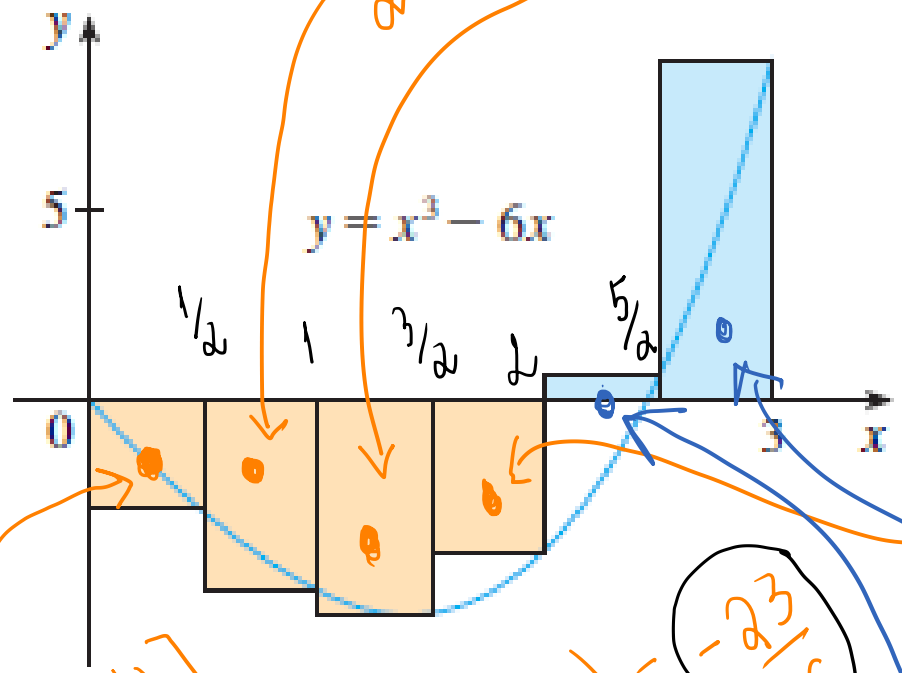
Praticando...

Estime o valor da integral

$$\int_0^3 (x^3 - 6x)\, dx = \lim_{n \to +\infty} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left[(x_i^*)^3 - 6x_i^* \right] \Delta x \right\}$$

construindo uma soma de Riemann com n = 6 e tomando como pontos amostrais as extremidades direitas de cada subintervalo.

Continuando...



$\frac{1}{2}\cdot\left(1^3-6\cdot 1\right)=-\frac{5}{2}$

$\frac{1}{2}\cdot\left[\left(\frac{3}{2}\right)^3-6\left(\frac{3}{2}\right)\right]=$

$=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{27}{8}-9\right)=-\frac{45}{16}$

$\frac{1}{2}\cdot\left(2^3-6\cdot 2\right)=-2$

$\frac{1}{2}\cdot\left(3^3-6\cdot 3\right)=\frac{9}{2}$

$\frac{1}{2}\cdot\left[\left(\frac{5}{2}\right)^3-6\cdot\left(\frac{5}{2}\right)\right]=\frac{5}{16}$

$\frac{1}{2}\cdot\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3-6\left(\frac{1}{2}\right)\right]=$

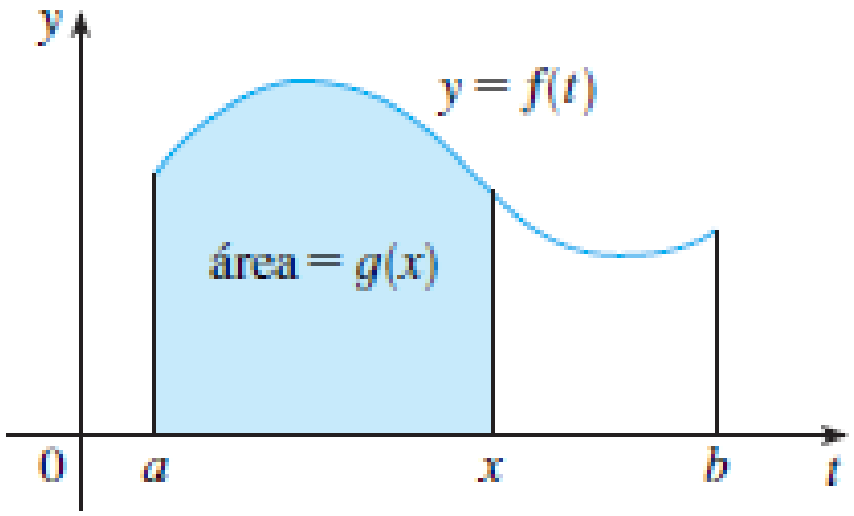
$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}-3\right)=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{23}{8}\right)=-\frac{23}{16}$

O Teorema Fundamental do Cálculo – Parte 01

$$\frac{d}{dx}\left[\overbrace{\int_a^x f(t)\,dt}^{=g(x)}\right] = f(x)$$

Revisando...

$$g(x) = \int_a^x f(t)\, dt$$



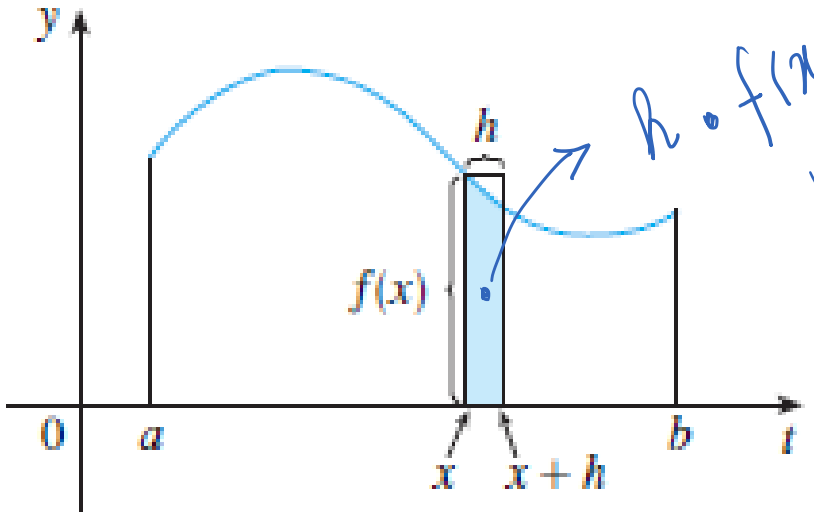
Entendendo...

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

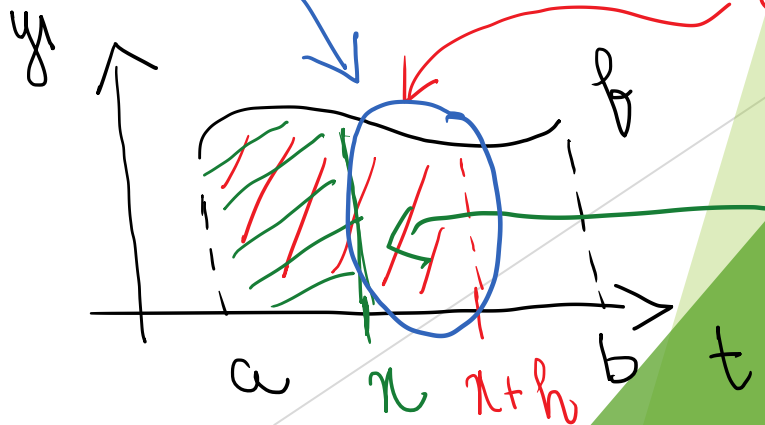
$$g'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \approx$$

$$\approx \frac{g(x+h) - g(x)}{h}, \text{ para } h \text{ pequeno}$$

ou ainda, $g'(x) \cdot h \approx g(x+h) - g(x)$



$h \cdot f(x)$



Praticando...

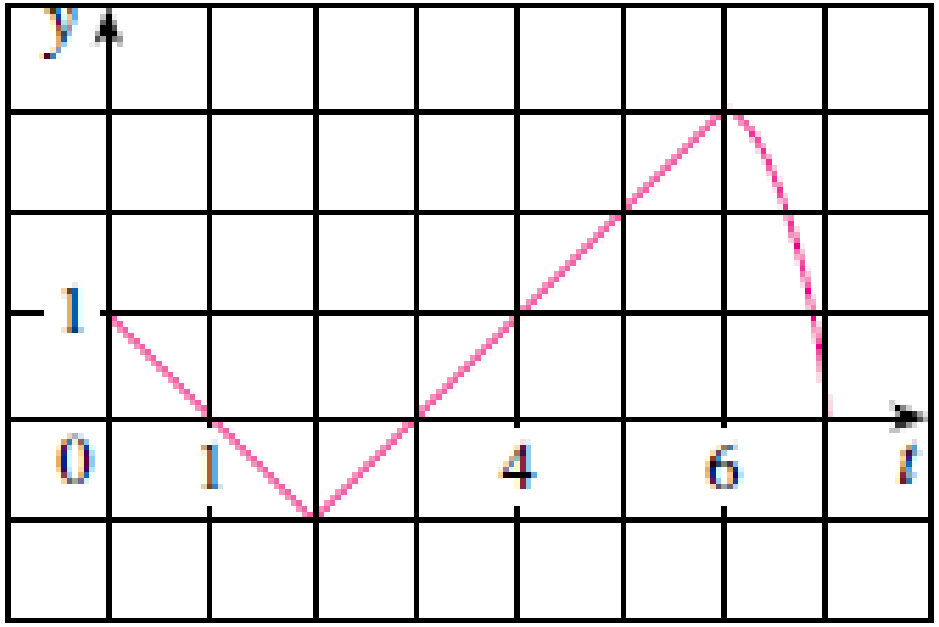
$$g(x) = \int_{1}^{x} \frac{1}{t^3 + 1}\, dt$$

Praticando...

$$g(x) = \int_{1}^{e^x} \ln \mathrm{t} \;\; dt$$

Praticando...

$$g(x) = \int_0^x f(t)\ dt$$



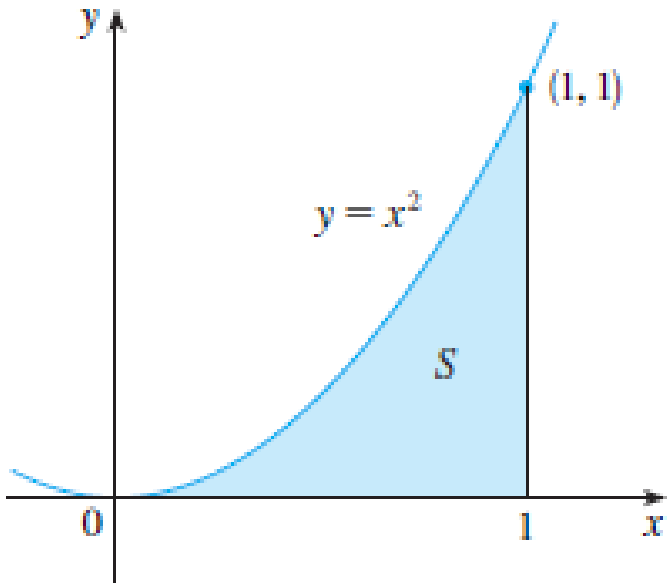
O Teorema Fundamental do Cálculo – Parte 02

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),$$

em que F é uma primitiva de f.

Praticando...

$$\int_0^1 x^2\,dx$$



Praticando...

$$\int_{-1}^{2} (x^3 - 2x)\, dx$$

Praticando...

$$\int_{1}^{2} \frac{4 + \mathrm{x}^2}{x^3}\, dx$$

Praticando...

$$\int_0^3 (2\sin x - e^x)\, dx$$

Praticando...

$$\int_{1}^{2} (1 + 2x)^2 \, dx$$